

Numero Real Operatoria

Definiciones, propiedades y ejemplos

Proyecto MaTeM

2025

Conjuntos Numéricos

Naturales ($\mathbb{N}$)

- Conjunto: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Son los números que usamos para contar.
- Cerrados bajo suma y multiplicación, es decir, en estas operaciones siempre al operar dos naturales obtienes como resultado un natural.

Enteros ($\mathbb{Z}$)

- Conjunto: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Incluye naturales y sus opuestos.
- Cerrado bajo suma, resta y multiplicación.

Racionales ($\mathbb{Q}$)

- Conjunto: $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$
- Todo número que puede expresarse como fracción.
- Decimales exactos o periódicos.
- Cerrado bajo suma, resta, multiplicación y división (excepto por cero).

Números Irracionales ($\mathbb{R} - \mathbb{Q}$)

Los números irracionales no pueden expresarse como fracción. Su desarrollo decimal es infinito y no periódico. Algunos de los más conocidos son: **El número π**

- Se define como la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro: $\pi = \frac{L}{d}$.
- Es un número irracional y también trascendente.
- Su valor aproximado es: $\pi \approx 3,1415926535\dots$
- Aparece en fórmulas como:

$$A = \pi r^2 \quad (\text{área del círculo}), \quad C = 2\pi r \quad (\text{longitud de circunferencia})$$

El número áureo φ

- $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1,618$
- Aparece en proporciones armónicas.

Reales ($\mathbb{R}$)

- Contiene a los racionales e irracionales (como $\sqrt{2}, \pi$).
- Cerrado bajo las operaciones suma, resta, multiplicación y división (excepto por cero), es decir si realizas estas operaciones entre dos números reales obtienes un número real.

Operaciones con Números Racionales

Sean $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ con $b \neq 0, d \neq 0$:

- Suma y resta:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

- Multiplicación:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

- División:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} \quad (\text{si } c \neq 0)$$

Propiedades de la Potenciación

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0, b \neq 0$ y $m, n \in \mathbb{Z}$ definimos $a^0 = 1$ y $a^1 = a$:

- $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
- $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
- $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
- $(ab)^n = a^n \cdot b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $\left(\frac{b}{a}\right)^n = \left(\frac{a}{b}\right)^{-n}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Propiedades de los Logaritmos

Sean $b > 0, k > 0, b \neq 1, k \neq 1, x, y > 0$:

- $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- $\log_b(x^r) = r \cdot \log_b x$
- $\log_b 1 = 0$
- $\log_b b = 1$
- $\log_b x = \frac{\log_k x}{\log_k b}$ (Cambio de base)